LIÈGE université
Sciences Appliquées

Le régime sinusoïdal établi

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

March 1, 2026

Overview

1. Source sinusoïdale et phaseur

2. Réponse à une excitation sinusoïdale

3. Lois de la théorie des circuits et phaseurs

Leçons précédentes

- Circuits linéaires, résistances, sources (commandées ou non) de courant et de tension.
- Lois de Kirchhoff
- Régime transitoire, éléments L et C.

Qu’allons nous faire dans ce cours ? I

Nous étudions les mêmes circuits que précédemment, mais nous introduisons des sources de courants et de tension qui fournissent un signal sinusoïdal.

En régime établi et lorsque les éléments du systèmes sont linéaires et invariants, nous montrons qu’il est possible de simplifier l’analyse du système par l’introduction des phaseurs.

Moyennant la généralisation de la notion de résistance (resp. conductance) à la notion d’impédance (resp. admittance), l’utilisation des phaseurs permet de continuer à employer les méthodes vues jusqu’à présent pour déterminer l’état électrique du système, en simplifier la représentation lorsqu’il est vu d’un nombre réduit d’accès, etc. Les

Qu’allons nous faire dans ce cours ? II

phaseurs permettent également de grandement simplifier l’analyse des régimes transitoires via l’analyse fréquentielle.

Notions mathématiques utilisées : les mêmes que précédemment, mais les nombres complexes sont maintenant omniprésents.

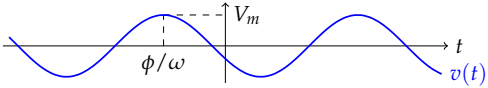
Dans le syllabus :

- Les sections 1 à 4 du chapitre 4
- Exercices 4.1 à 4.5, 4.8.1.

Source sinusoïdale et phaseur

Qu'est-ce qu'une source sinusoïdale ?

C'est une source indépendante qui délivre une tension (ou un courant) de forme sinusoïdale (ou cosinusoïdale, un sin = cos déphasé).



$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

Signal périodique :

- période : $T = \frac{2\pi}{\omega}$ s
- fréquence : $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ Hz
- pulsation : ω rad/s
- phase : ϕ rad

On désigne aussi parfois ce signal par "signal cissoïdal"

Un signal sinusoïdal est donc entièrement déterminé par

- son **amplitude** sous forme de la valeur maximale V_m (aussi dénommée valeur de crête)
- sa **fréquence** f
- sa **phase** ϕ

Pourquoi des sources sinusoïdales ?

- Le transport et la distribution d'électricité fonctionnent majoritairement en courant alternatif (50 Hz en Europe) :
  - les machines tournantes des centrales tournent (à un multiple) de cette fréquence
  - le courant alternatif permet l'utilisation de transformateurs (cf. prochaine leçon) pour élever les niveaux de tension et diminuer les pertes
- Les signaux complexes peuvent êtres vus comme une **superposition** de signaux sinusoïdaux à différentes fréquences, phases et amplitudes (c.f. analyse de Fourier)

Valeur efficace

Plutôt que par sa valeur de crête, on caractérise souvent un signal par sa **valeur efficace**.

Valeur efficace

$$
\begin{aligned}
V_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} V_m^2 \cos^2(\omega t + \phi)dt} \\
&= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \simeq 0.707 V_m
\end{aligned}
$$

C'est la valeur que devrait présenter une tension continue pour dissiper dans une résistance une puissance égale à la puissance *moyenne* dissipée par la tension sinusoïdale.

Par la suite, on désignera V_{eff} par V !!

Notion de phaseur

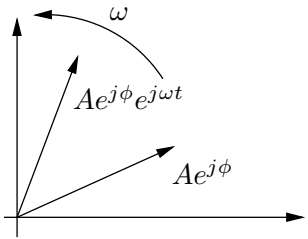
Un phaseur est un nombre complexe associé à une grandeur sinusoïdale $A_m \cos(\omega t + \phi) = \sqrt{2} A \cos(\omega t + \phi)$**:**

$$\bar{A} = Ae^{j\phi} = A\angle\phi$$

On **associe aussi à un phaseur un vecteur tournant** $e^{j\omega t}$:

$$\bar{A}e^{j\omega t}$$

Il peut être représenté dans le plan complexe par un vecteur tournant à la vitesse angulaire ω. Le phaseur correspond à la position de ce vecteur en $t = 0$.



Correspondance biunivoque entre signal sinusoïdal et phaseur

$$\begin{array}{c} \text{Sinusoïde} \\ \left.\begin{array}{r} A_m \cos(\omega t + \phi) \\ = (A_m \cos\phi)\cos\omega t \\ +(-A_m \sin\phi)\sin\omega t \end{array}\right\} \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{c} \text{Phaseur} \\ \left\{\begin{array}{l} \bar{A} = Ae^{j\phi} \\ \quad = (A\cos\phi) \\ \quad +j(A\sin\phi) \end{array}\right. \end{array}$$

$$\begin{aligned} A_m \cos(\omega t + \phi) &= \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{A}e^{j\omega t}] \\ &= \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{A}]\cos\omega t - \mathrm{Im}[\sqrt{2}\bar{A}]\sin\omega t \end{aligned}$$

Un phaseur contient donc deux des trois éléments qui caractérisent un signal sinusoidal : son amplitude et sa phase.

La troisième est souvent implicite. Par exemple, on sait si on est en Europe et qu'on s'intéresse au réseau électrique que la fréquence du réseau vaut 50 Hz.

Propriétés des phaseurs – linéarité I

Linéarité

Le phaseur correspondant à une combinaison linéaire de signaux sinusoïdaux est égal à la combinaison linéaire des phaseurs des différents signaux.

Soient deux signaux sinusoïdaux :

$$v_1(t) = \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_1 e^{j\omega t}] \quad \text{et} \quad v_2(t) = \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_2 e^{j\omega t}]$$

Une combinaison linéaire :

$$a_1 v_1(t) + a_2 v_2(t) = a_1 \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_1 e^{j\omega t}] + a_2 \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_2 e^{j\omega t}]$$

Propriétés des phaseurs – linéarité II

avec a_1 et a_2, 2 nombres réels.

$$a_1 \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_1 e^{j\omega t}] + a_2 \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_2 e^{j\omega t}] = \mathrm{Re}[\sqrt{2}(a_1\bar{V}_1 + a_2\bar{V}_2)e^{j\omega t}]$$

La combinaison linéaire des signaux est représentée par le phaseur :

$$a_1\bar{V}_1 + a_2\bar{V}_2$$

Propriétés des phaseurs – dérivation

Dérivation

$$\frac{d}{dt}\left(V_m \cos(\omega t + \phi)\right) \;\Leftrightarrow\; j\omega\bar{V}$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}\left(V_m \cos(\omega t + \phi)\right) &= -\omega V_m \sin(\omega t + \phi) \\
&= \mathrm{Re}[j\omega V_m e^{j(\omega t + \phi)}] \\
&= \mathrm{Re}[j\omega V_m e^{j\phi} e^{j\omega t}] = \mathrm{Re}[j\omega\sqrt{2}\bar{V} e^{j\omega t}]
\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\mathrm{Re}[\bar{V}e^{j\omega t}]\right) = \mathrm{Re}[\frac{d}{dt}\left(\bar{V}e^{j\omega t}\right)] = \mathrm{Re}[j\omega\bar{V}e^{j\omega t}]}$$

Propriétés des phaseurs – intégration

Intégration

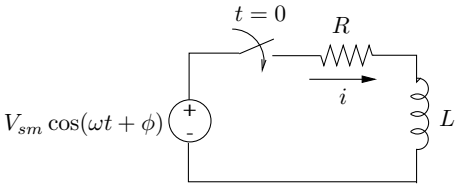
$$\int V_m \cos(\omega t + \phi)\, dt \;\Leftrightarrow\; \frac{\bar{V}}{j\omega}$$

$$\int V_m \cos(\omega t + \phi)\, dt = \frac{V_m}{\omega} \sin(\omega t + \phi) = \mathrm{Re}[\frac{V_m e^{j\phi} e^{j\omega t}}{j\omega}] = \mathrm{Re}[\frac{\sqrt{2}\bar{V}}{j\omega} e^{j\omega t}] \tag{1}$$

$$\boxed{\int \mathrm{Re}[\bar{V} e^{j\omega t}]\, dt = \mathrm{Re}[\int \bar{V} e^{j\omega t}\, dt] = \mathrm{Re}[\tfrac{\bar{V}}{j\omega} e^{j\omega t}]}$$

Réponse à une excitation sinusoïdale

Exemple : circuit RL



L initialement relaxée

Courant $i(t)$ solution de

$$L\frac{di}{dt} + R\,i = V_{sm}\cos(\omega t + \phi)$$

Solution de la forme :

$$K_1 e^{-t/\tau} + I_m \cos(\omega t + \theta)$$

- $K_1 e^{-t/\tau}$: solution de l'équation homogène : représente la réponse transitoire
- $I_m \cos(\omega t + \theta)$ **solution particulière**
  représente la réponse permanente = réponse en **régime sinusoïdal établi**

Recherche de la solution en régime sinusoïdal établi à partir des phaseurs

Soit $i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta) = \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{I}e^{j\omega t}]$ avec le phaseur $\bar{I} = Ie^{j\theta}$

$$L\frac{d}{dt}\left(\mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{I}e^{j\omega t}]\right) + R\,\mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{I}e^{j\omega t}] = \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_s e^{j\omega t}]$$

$$\mathrm{Re}[j\omega L\sqrt{2}\bar{I}e^{j\omega t}] + \mathrm{Re}[R\sqrt{2}\bar{I}e^{j\omega t}] = \mathrm{Re}[\sqrt{2}\bar{V}_s e^{j\omega t}]$$

$$\mathrm{Re}[(j\omega L + R)\bar{I}e^{j\omega t}] = \mathrm{Re}[\bar{V}_s e^{j\omega t}]$$

Equation **algébrique** pour les phaseurs :

$$(j\omega L + R)\bar{I} = \bar{V}_s \quad \rightarrow \quad \bar{I} = \frac{\bar{V}_s}{j\omega L + R} = Ie^{j\theta}$$

$$I = \frac{V_s}{\sqrt{\omega^2 L^2 + R^2}}, \quad \theta = \phi - \arctan\frac{\omega L}{R}$$

Lois de la théorie des circuits et phaseurs

Lois de la théorie des circuits et phaseurs

Toutes les relations linéaires du domaine temporel se transforment en relations algébriques équivalentes entre les phaseurs du domaine fréquentiel.

Attention :

- Cette propriété ne s'applique qu'aux relations linéaires;
  contre-exemple : calcul des puissances.
- Tous les éléments constituant le circuit doivent être linéaires et invariants.

Lois de Kirchhoff

PLK :

$$\boxed{i_1(t) + i_2(t) + \dots i_k(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \overline{I}_1 + \overline{I}_2 + \dots \overline{I}_k = 0}$$

SLK :

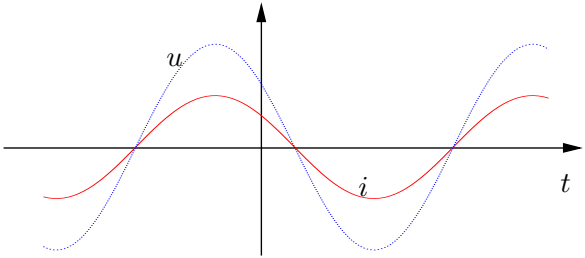
$$\boxed{u_1(t) + u_2(t) + \dots u_k(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \overline{U}_1 + \overline{U}_2 + \dots \overline{U}_k = 0}$$

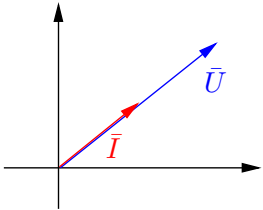
Relations entre u et i de branches – Résistance

$$u(t) = Ri(t) \quad \Leftrightarrow \bar{U} = R\bar{I}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi), \qquad u(t) = R\, I_m \cos(\omega t + \phi)$$

u et i sont en phase



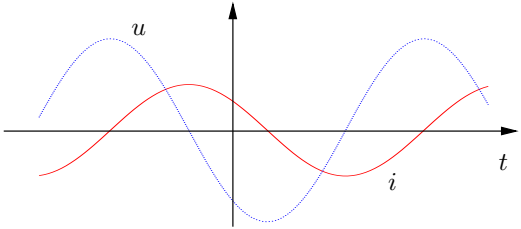


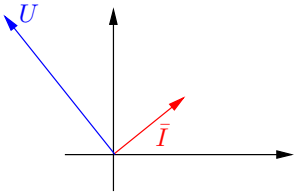
Relations entre u et i de branches – Inductance

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt} \quad \Leftrightarrow \bar{U} = j\omega L\,\bar{I}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi), \qquad u(t) = \omega L\, I_m \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2}) = -\omega L\, I_m \sin(\omega t + \phi)$$

i en **retard** de phase de 90° par rapport à u



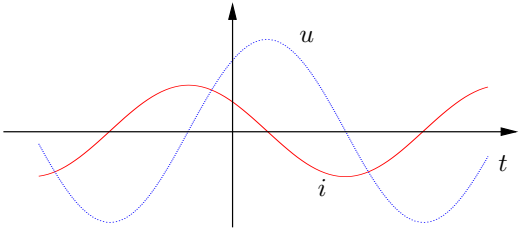


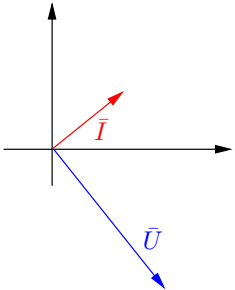
Relations entre u et i de branches – Condensateur

$$u(t) = \frac{1}{C}\int i(x)dx \quad \Leftrightarrow \bar{U} = \frac{1}{j\omega C}\bar{I}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi), \qquad u(t) = \frac{I_m}{\omega C}\cos(\omega t + \phi - \frac{\pi}{2}) = \frac{I_m}{\omega C}\sin(\omega t + \phi)$$

i en **avance** de phase de 90° par rapport à u

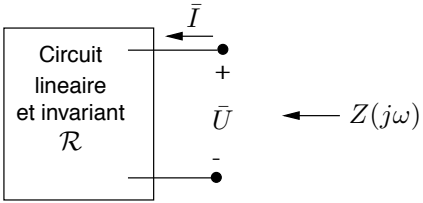




Notion d'impédance et d'admittance I

Soit $\mathcal{R}$ un dipôle **passifié** comportant un certain nombre d'éléments linéaires et invariants interconnectés et fonctionnant en régime sinusoïdal établi.

- $u(t)$ et $i(t)$ sont les tension et courant sinusoïdaux aux bornes de ce dipôle,
- $\bar{U}$ et $\bar{I}$ les phaseurs correspondants.



Notion d'impédance et d'admittance II

Impédance

On appelle *impédance* du dipôle le rapport des phaseurs

$$Z(j\omega) = \frac{\bar{U}}{\bar{I}}, \quad \bar{U} = Z\bar{I}$$

Admittance

L'inverse de l'impédance est l'*admittance*

$$Y(j\omega) = \frac{\bar{I}}{\bar{U}}, \quad \bar{I} = Y\bar{U}$$

$Z =$ résistance $+j$ réactance, $Y =$ conductance $+j$ susceptance I

Z et Y sont deux nombres complexes.

$$Z = R + jX = |Z|e^{j\theta} \quad \begin{cases} R = \mathrm{Re}[Z] = |Z|\cos\theta & \text{est la } \textbf{résistance} \\ X = \mathrm{Im}[Z] = |Z|\sin\theta & \text{est la } \textbf{réactance} \\ |Z| = \sqrt{R^2 + X^2} & \text{est le } \textit{module} \\ \theta = \arctan\frac{X}{R} & \text{est l'}\textit{argument} \end{cases}$$

$$Y = G + jB = |Y|e^{j\zeta} \quad \begin{cases} G = \mathrm{Re}[Y] = |Y|\cos\zeta & \text{est la } \textbf{conductance} \\ B = \mathrm{Im}[Y] = |Y|\sin\zeta & \text{est la } \textbf{susceptance} \\ |Y| = \sqrt{G^2 + B^2} & \text{est le } \textit{module} \\ \zeta = \arctan\frac{B}{G} & \text{est l'}\textit{argument} \end{cases}$$

$Z =$ résistance $+j$ réactance, $Y =$ conductance $+j$ susceptance II

L'impédance et l'admittance ne sont pas des phaseurs ! Ils n'ont pas de vecteur tournant ni de signal sinusoïdal associés.

Impédance et admittance des composants de base

Composant	Impéd.	Résist.	Réact.	Admitt.	Conduct.	Suscept.
Résistance	R	R	–	$\frac{1}{R}$	$\frac{1}{R}$	–
Inductance	$j\omega L$	–	ωL	$\frac{1}{j\omega L}$	–	$\frac{-1}{\omega L}$
Condensateur	$\frac{1}{j\omega C}$	–	$\frac{-1}{\omega C}$	$j\omega C$	–	ωC

Associations en série et en parallèle

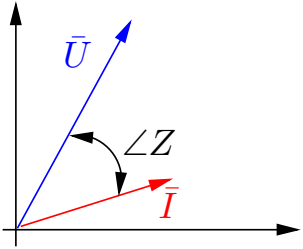
- Des **impédances** s'associent de la même manière que des **résistances**
- Des **admittances** s'associent de la même manière que des **conductances**

Exemple : impédance d'un circuit RLC série

$$Z(j\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad \angle Z = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

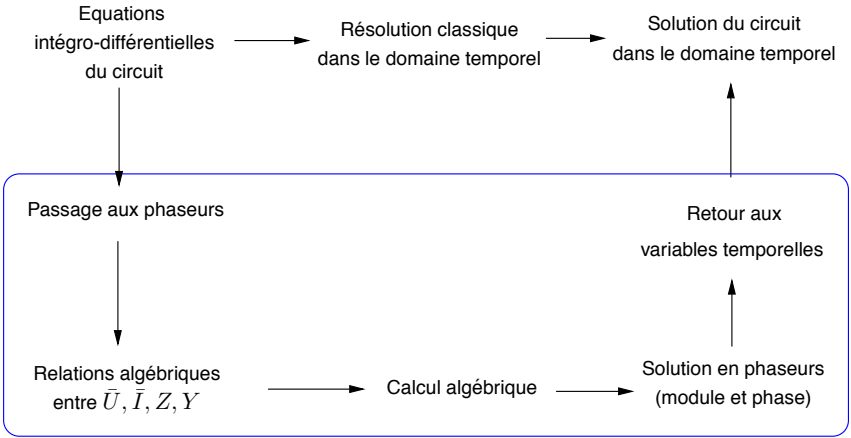
résistance : R , réactance : $X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$



Illustration

Dans un simulateur : pour R fixée, faire varier les valeurs de L et C et observer le déphasage. Trouver une valeur pour $L \neq 0$ et pour $C \neq 0$ telle que le déphase est nul.

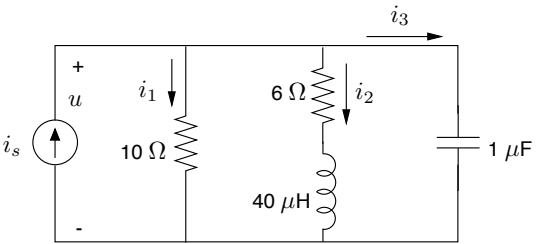
Formulation de l'approche fréquentielle



APPROCHE FREQUENTIELLE

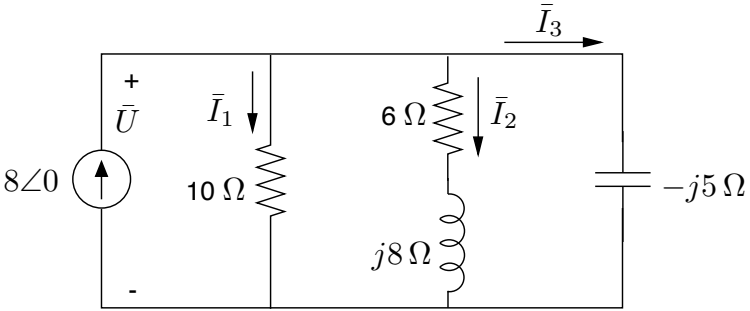
Exercice I

- La source de courant délivre un courant $i(t) = \sqrt{2}\,8\cos 200\,000\,t$ A.
- Construire le schéma équivalent du circuit dans le domaine fréquentiel.
- Trouver les expressions temporelles de u, i_1, i_2 et i_3 en régime établi.

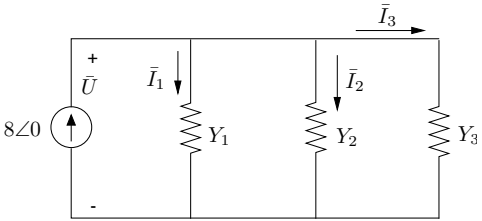


$$\bar{I} = 8\angle 0, \quad \omega L = 8\,\Omega\,, \quad \frac{-1}{\omega C} = -5\,\Omega$$

Exercice II



Exercice III



$$Y_1 = \frac{1}{10} = 0.1\,\text{S}$$

$$Y_2 = \frac{1}{6+j8} = 0.06 - j0.08\,\text{S}$$

$$Y_3 = j0.2\,\text{S}$$

Admittance vue de la source :

$$Y = Y_1 + Y_2 + Y_3 = 0.16 + j0.12 = 0.2\angle 36.87^\circ \quad \rightarrow Z = \frac{1}{Y} = 5\angle -36.87^\circ$$

Exercice IV

$$\bar{U} = Z\bar{I} = 40\angle -36.87^\circ \qquad \rightarrow u(t) = \sqrt{2}\,40\cos(200\,000t - 36.87^\circ)\text{V}$$

$$\bar{I}_1 = Y_1\bar{U} = 4\angle -36.87^\circ \qquad \rightarrow i_1(t) = \sqrt{2}\,4\cos(200\,000t - 36.87^\circ)\text{A}$$

$$\bar{I}_2 = Y_2\bar{U} = 4\angle -90^\circ \qquad \rightarrow i_2(t) = \sqrt{2}\,4\cos(200\,000t - 90^\circ)\text{A}$$

$$\bar{I}_3 = Y_3\bar{U} = 8\angle 53.13^\circ \qquad \rightarrow i_3(t) = \sqrt{2}\,8\cos(200\,000t + 53.13^\circ)\text{A}$$